

**السنة:** الثانية من التعليم المتوسط **العام الدراسي:** 2018/2017 **المادة:** علوم فيزيائية وتكنولوجيا  
**متوسطة:** عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف **الأستاذ:** لعزيب محمد **المدة:** 1 ساعة

**الميدان: المادة وتحولاتها**

**وضعية تعلم: إدماج التعلمات**

### الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.

### مركبة الكفاءة:

- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين التحول الفيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.

## هدف وضعية تعلم ادماج المركبات:

### المعارف و مواضيع الإدماج:

- التحول الكيميائي والتحول الفيزيائي.
- انحفاظ الكتلة.
- تفسير التحول الكيميائي بالنموذج المجهرى.
- الرموز الكيميائية.

### الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج:

- يستعمل الترميز العالمي.
- يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا.
- ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد إستراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة.
- استعمال المصطلحات العلمية والترميز العالمي حول وحدات الحجم والكتل والذرات والجزيئات.

ماذا ندمج؟

### السلوكيات والقيم المستهدفة بالإدماج:

- الاعتراز بالوطن وبالقيم الثابتة (الإسلام والعروبة والامازيغية)
- استخدام اللغة العربية ويسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتى ..
- حماية البيئة من التلوث ويلتزم بالتعاون والتضامن واحترام الغير.
- استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال (الحاسوب وشبكة الانترنت)

### نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج :

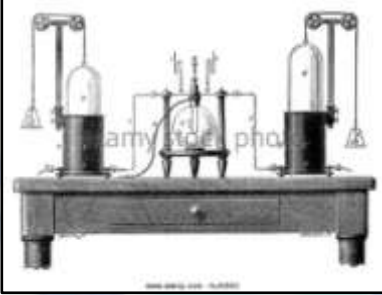
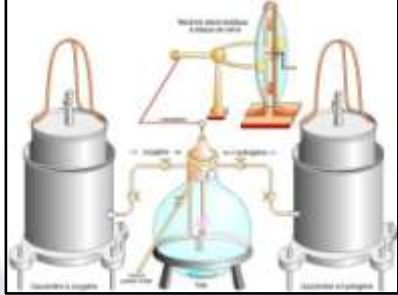
- نصوص وضعيات مطبوعة على أوراق - عجين - عيدان خشبية - كرات ملونة.

### العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء:

- غياب الاختبار التجريبي للتحقق من الكتلة والكشف عن الغازين لأن المطلوب تقديم دون تجريب.
- صعوبة التمييز بين التحول الفيزيائي والكيميائي وصعوبة وصف تحول كيميائي بالنموذج الجزيئي وبالصيغ الكيميائية.
- عدم اتساع الحجم الزمني المخصص (مع تعداد التلاميذ، 40 تلميذ/الفوج).

كيف ندمج؟

## سير وضعية تعلم إدماج المركبات

| المرحلة           | أنشطة الأستاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أنشطة التلميذ                                                                                                                                                                       | الزمن |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| تقديم<br>الوضعية: | <p>طلب الأستاذ من تلاميذ السنة الثانية متوسط بحث حول أعمال العالم لافوازي والتجارب الذي قام بها فكان من بينها تجربة اصطناع الماء حيث عندما مزج غاز الأكسجين مع غاز الهيدروجين داخل أنبوب، ينفجر هذا المزيج بوجود شرارة كهربائية ويتشكل عندها قطرات ماء على جدار الداخلي للأنبوب. وهنا صاغ العالم فرضيته حول تشكل الماء انطلاقاً من امتزاج الغازين و انحفاظ الكتلة.</p>                                                            | <p>د05 - يحلل الوضعية ويستخرج المعطيات من النص.</p> <p>د05 - يفهم التعليم المعطاة ويستفسر عند الضرورة. - يفكر في كل الوضعيات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليم.</p> | د05   |
| السندات:          |   <p>① مانوع التحول الحاصل في تجربة لافوازي ؟ وكيف يكشف تجريبياً عن الغازين المستعملين؟.</p> <p>② كيف صاغ العالم لافوازي مبدأه حول انحفاظ الكتلة وتشكل المواد النهائية؟</p> <p>③ مثل التحول الحادث لتشكيل الماء بالنموذج الجزيئي ثم بطريقة علمية مختصرة؟</p> | <p>د20 - يستخدم المعطيات المتوفرة في السند بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليم.</p> <p>- يختار الوضعية التي توافق المطلوب.</p> <p>يعمل باستقلالية قدر الإمكان.</p>                      | د20   |
| المناقشة:         | <p>- يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم. (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم).</p> <p>- يساعد التلاميذ على حصر المشكل والانطلاق في البحث.</p> <p>- يقدم الدعم والمساعدة من أجل تقدم جهود البحث (خاصة مع المتعطلين)، بدون تعليقات تقييمية.</p> <p>- يذكرهم بالوقت وبالتعليمات.</p> <p>- يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء ويعد للخطة العلاجية.</p>                                                                          |                                                                                                                                                                                     |       |

## معايير ومؤشرات التقويم

| المعايير                            | المؤشرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الملاحظات                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)   | <p>- يذكر نوع التحول الحاصل .</p> <p>- ذكر مبدأ انحفاظ الكتلة. وكيفية تشكل الماء .</p> <p>- تمثيل التحول بالنموذج الجزيئي و بالصيغ الكيميائية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
| الاستخدام السليم لأدوات المادة      | <p>① نوع هذا التحول : كيميائي.</p> <p>- الكشف تجريبيا عن الغازين المستعملين كما في الشكل التالي:</p> <p>② صاغ العالم لافوازي مبدأه حول انحفاظ الكتلة وتشكل المواد النهائية كما يلي:</p> <p>كتلة الماء المتشكل تساوي إلى حد كبير كتلة الغازين الممزوجين. وإن الماء المتحصل عليه لم يكن موجودا في الهواء قبل التحول، ولكنه تشكل خلال هذا التحول من خلال امتزاج الغازين وهذا ما يفسر انحفاظ الكتلة الإجمالية.</p> <p>③ تمثيل التحول الحادث لتشكيل الماء بالنموذج الجزيئي ثم بالصيغ الكيميائية:</p> <p>الماء ← غاز الأكسجين + غاز الهيدروجين</p> <p><math>H_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow H_{2O(l)}</math></p> | <p>- ذكر أن الكتلة محفوظة خلال التحول الكيميائي مقبولة.</p> |
| الانسجام                            | - انسجام التفسير المقدم - دقة الرسومات والتركيبات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
| التميز والإتقان                     | تنظيم العمل. وضوح الرسومات والمخططات التجريبية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
| كيفية المعالجة البيداغوجية المتوقعة | تتم المعالجة بعد تقييم منتوج التلاميذ، باقتراح أنشطة تعتمد على التحقق التجريبي للتجسيد الفعلي لكل الوضعيات التي مربها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
| المدة المقترحة 01 ساعة              | عدد الحصص المخصصة: حصّة واحدة للوضعية + حصّة أو أكثر للمعالجة حسب خطة بناء التعليمات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |

## المذكرة النموذجية ( ما يكتبه التلميذ على الكراس )

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : المادة وتحولاتها

وضعية تعلم إدماج التعلمات

الوضعية :

طلب الأستاذ من تلاميذ السنة الثانية متوسط بحث حول أعمال العالم لافوازي والتجارب الذي قام بها فكان من بينها تجربة اصطناع الماء حيث عندما مزج غاز الأكسجين مع غاز الهيدروجين داخل أنبوب ،ينفجر هذا المزيج بوجود شرارة كهربائية ويتشكل عندها قطرات ماء على جدار الداخلي للأنبوب. وهنا صاغ العالم فرضيته حول تشكل الماء انطلاقا من امتزاج الغازين وانحفاظ الكتلة.

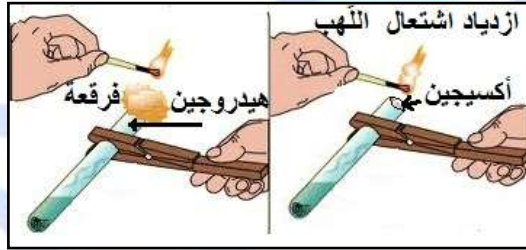
المطلوب :

- ① ما نوع التحول الحاصل في تجربة لافوازي ؟ وكيف يكشف تجريبيا عن الغازين المستعملين؟
- ② كيف صاغ العالم لافوازي مبدأه حول انحفاظ الكتلة وتشكل المواد النهائية؟
- ③ مثل التحول الحادث لتشكيل الماء بالنموذج الجزيئي ثم بطريقة علمية مختصرة؟

الإجابة :

① نوع هذا التحول : كيميائي.

- الكشف تجريبيا عن الغازين المستعملين كما في الشكل التالي:



② صاغ العالم لافوازي مبدأه حول انحفاظ الكتلة وتشكل المواد النهائية كما يلي:

كتلة الماء المتشكل تساوي إلى حد كبير كتلة الغازين الممزوجين. وإن الماء المتحصل عليه لم يكن موجودا في الهواء قبل التحول ،ولكنه تشكل خلال هذا التحول من خلال امتزاج الغازين وهذا ما يفسر انحفاظ الكتلة الإجمالية.

③ تمثيل التحول الحادث لتشكيل الماء بالنموذج الجزيئي ثم بالصيغ الكيميائية:

الماء → غاز الأكسجين + غاز الهيدروجين

